

Guide complet d'installation Raspberry Pi - Cycle Analyst App

Derniere mise a jour : 2026-05-04.

Ce guide decrit une installation propre d'un nouveau Raspberry Pi avec le repo `Cycle-Analyst-App`, les variables d'environnement utiles et les services `systemd`.

Le setup recommande installe :

- l'app embarquee Cycle Analyst sur le port `5050`
- un nom local stable en `.local` via mDNS
- un proxy `nginx` sur le port `80`
- un service `systemd cycle-analyst.service`
- un fichier de variables dedie : `/home/jeandard/Cycle-Analyst-App/cycle-analyst.env`
- optionnellement le `monitor_server` sur le port `8080`

Sommaire

Clique sur une section pour aller directement a la bonne partie du guide.

Preparation du Raspberry Pi

1. [Hypotheses et conventions](#)
2. [Preparer la carte SD](#)
3. [Premier acces SSH](#)
4. [Verifier ou corriger le hostname](#)
5. [Mettre a jour le systeme et installer les paquets](#)

Installation de l'application

6. [Installer le repo](#)
7. [Creer le dossier runtime](#)
8. [Ajuster le fichier de variables d'environnement](#)
9. [Variables disponibles pour l'app embarquee](#)

Carte offline et peripheriques

10. [Telecharger les tiles PMTiles pour la basemap vectorielle](#)
11. [Tester l'app manuellement](#)
12. [Tester les peripheriques optionnels](#)

Services et acces reseau

13. [Creer le service systemd de l'app](#)
14. [Autoriser le bouton de redemarrage de l'UI](#)

- 15. Configurer nginx pour l'URL locale
- 16. Verifier le mDNS `.local`
- 17. Option : creer un hotspot Wi-Fi de secours
- 18. Config SSH pour VS Code

Maintenance et monitor

- 19. Mise a jour du repo sur un Pi deja installe
- 20. Option : installer monitor_server
- 21. Brancher un Pi vehicule au monitor

Validation et depannage

- 22. Checklist finale par Pi
- 23. Depannage
- 24. Resume ultra-court

1. Hypotheses et conventions

Adapte ces valeurs si besoin, mais garde une convention identique sur tous les Pi.

- utilisateur Linux : `jeandard`
- dossier du repo : `/home/jeandard/Cycle-Analyst-App`
- environnement Python : `/home/jeandard/Cycle-Analyst-App/.venv`
- dossier runtime : `/home/jeandard/Cycle-Analyst-App/var`
- app locale : `http://127.0.0.1:5050`
- app exposee via nginx : `http://sc-vehicule-1.local`
- service app : `cycle-analyst.service`
- fichier env app : `/home/jeandard/Cycle-Analyst-App/cycle-analyst.env`

Exemple de noms par vehicule :

- Pi 1 : `sc-vehicule-1`
- Pi 2 : `sc-vehicule-2`
- Pi 3 : `sc-vehicule-3`

Le nom complet sur le reseau sera ensuite :

- `sc-vehicule-1.local`
- `sc-vehicule-2.local`
- `sc-vehicule-3.local`

2. Preparer la carte SD

Avec Raspberry Pi Imager :

1. Choisir le modele de Raspberry Pi.
2. Choisir `Raspberry Pi OS Lite (64-bit)` pour un Pi sans ecran local.
3. Choisir la carte SD.
4. Ouvrir les options avancees avant l'ecriture.
5. Definir le hostname, par exemple `sc-vehicule-1`.
6. Activer SSH.
7. Definir l'utilisateur `jeandard`.
8. Definir un mot de passe ou ajouter ta cle SSH publique.
9. Regler le pays Wi-Fi, la locale et le fuseau horaire.
10. Ajouter le Wi-Fi du hotspot telephone si tu veux que le Pi s'y connecte au premier boot.

Ecrire la carte SD, l'insérer dans le Pi puis démarrer.

3. Premier accès SSH

Depuis ton Mac ou ton PC :

```
ssh jeandard@sc-vehicule-1.local
```

Si le `.local` ne répond pas encore, connecte-toi avec l'IP du Pi :

```
ssh jeandard@IP_DU_PI
```

Pour afficher l'IP depuis le Pi :

```
hostname -I
```

4. Vérifier ou corriger le hostname

Sur le Pi :

```
hostname
hostnamectl
cat /etc/hostname
```

Résultat attendu pour le Pi 1 :

```
- hostname : sc-vehicule-1
- hostnamectl:Static hostname: sc-vehicule-1
- /etc/hostname : sc-vehicule-1
```

Si le nom est incorrect :

```
sudo hostnamectl set-hostname sc-vehicule-1
echo 'preserve_hostname: true' | sudo tee /etc/cloud/cloud.cfg.d/99-preserve-hostname.cfg
sudo reboot
```

Après reboot :

```
hostname
hostnamectl
cat /etc/hostname
```

5. Mettre à jour le système et installer les paquets

```
sudo apt update
sudo apt upgrade -y
sudo apt install -y git python3 python3-venv python3-pip nginx avahi-daemon curl i2c-tools
```

Installer les outils pour la caméra USB :

```
sudo apt install -y fswebcam v4l-utils
```

Vérifier que la caméra USB est visible :

```
lsusb  
v4l2-ctl --list-devices
```

Activer mDNS :

```
sudo systemctl enable --now avahi-daemon  
systemctl status avahi-daemon --no-pager
```

Ajouter l'utilisateur aux groupes utiles pour les ports série, I2C et caméra :

```
sudo usermod -aG dialout,i2c,video jeandard
```

Activer I2C si le capteur solaire INA228 est utilisé :

```
sudo raspi-config nonint do_i2c 0
```

Redémarrer pour appliquer les groupes et I2C :

```
sudo reboot
```

Reconnecte-toi ensuite en SSH.

6. Installer le repo

6.1 Connecter le Pi à GitHub en SSH

Si le repo est hébergé sur GitHub, le plus pratique est de donner au Raspberry Pi sa propre clé SSH. Comme ça, le Pi peut cloner et faire les futurs `git pull` sans mot de passe.

Sur le Pi, générer une clé dédiée :

```
ssh-keygen -t ed25519 -C "sc-vehicule-1@github" -f ~/.ssh/github_sc_vehicule_1
```

Pour le Pi 2, utilise plutôt :

```
ssh-keygen -t ed25519 -C "sc-vehicule-2@github" -f ~/.ssh/github_sc_vehicule_2
```

Quand `ssh-keygen` demande une passphrase, tu peux laisser vide pour un Pi qui doit faire des `git pull` sans interaction.

Afficher la clé publique :

```
cat ~/.ssh/github_sc_vehicule_1.pub
```

Copier toute la ligne affichée, qui commence par `ssh-ed25519`.

Dans GitHub :

1. Ouvrir ton profil utilisateur.
2. Aller dans `Settings` puis `SSH / GPG Keys`.
3. Cliquer sur `Add Key`.
4. Nommer la cle, par exemple `sc-vehicule-1`.
5. Coller le contenu de `~/.ssh/github_sc_vehicule_1.pub`.
6. Enregistrer.

Si tu veux limiter la cle a un seul repo, utilise plutot une Deploy Key dans le repo GitHub :

1. Ouvrir le repo dans GitHub.
2. Aller dans `Settings` puis `Deploy Keys`.
3. Ajouter la cle publique du Pi.
4. Laisser l'écriture desactivée si le Pi doit seulement cloner et pull.

Créer ensuite une config SSH locale sur le Pi :

```
nano ~/.ssh/config
```

Configuration GitHub :

```
Host github
  HostName github.com
  User git
  IdentityFile ~/.ssh/github_sc_vehicule_1
  IdentitiesOnly yes
  Port 22
```

Protéger les fichiers SSH :

```
chmod 700 ~/.ssh
chmod 600 ~/.ssh/config ~/.ssh/github_sc_vehicule_1
chmod 644 ~/.ssh/github_sc_vehicule_1.pub
```

Tester la connexion :

```
ssh -T github
```

Au premier test, SSH peut demander de confirmer l'empreinte du serveur GitHub.

Repondre `yes` seulement si c'est bien ton serveur.

Si GitHub repond avec un message du type ``Hi <user>! You've successfully authenticated``, c'est bon. GitHub précise aussi qu'il ne fournit pas de shell interactif, c'est normal.

L'URL de clone SSH ressemble ensuite a :

```
git@github.com:regenbox-team/Cycle-Analyst-App.git
```

Avec l'alias `Host github`, tu peux aussi utiliser :

```
github:regenbox-team/Cycle-Analyst-App.git
```

6.2 Cloner et installer les dependances

```
cd /home/jeandard
git clone github:regenbox-team/Cycle-Analyst-App.git Cycle-Analyst-App
cd /home/jeandard/Cycle-Analyst-App
python3 -m venv .venv
source .venv/bin/activate
python -m pip install --upgrade pip
python -m pip install -r requirements.txt
```

Si tu ne veux pas configurer d'alias SSH, utilise directement l'URL GitHub :

```
git clone git@github.com:regenbox-team/Cycle-Analyst-App.git Cycle-Analyst-App
```

7. Creer le dossier runtime

Le code cree `var/` automatiquement, mais c'est plus clair de le preparer :

```
cd /home/jeandard/Cycle-Analyst-App
mkdir -p var var/session_metrics var/live_photo var/pending_photos
```

Les fichiers runtime principaux sont :

- `var/ride_data_supercycle_live.db`
- `var/ride_data_supercycle_test.db`
- `var/session_metrics/*.json`
- `var/current_session.txt`
- `var/session_state.txt`
- `var/current_user.txt`
- `var/current_user_id.txt`
- `var/users.json`
- `var/vehicle_mode.txt`
- `var/test_mode.txt`
- `var/solar_roof.txt`
- `var/solar_battery_state.json`
- `var/route.gpx`
- `var/live_photo/*.jpg`
- `var/pending_photos/*` : photos en attente d'envoi si le reseau est indisponible.

8. Ajuster le fichier de variables d'environnement

Le repo contient déjà le fichier :

```
/home/jeandard/Cycle-Analyst-App/cycle-analyst.env
```

Il est chargé automatiquement au démarrage de l'app et par le service systemd.

Tu peux l'ajuster depuis l'interface :

```
http://sc-vehicule-1.local/settings
```

Exemple de contenu pour le Pi 1 :

```
# Cycle Analyst App - editable app configuration

# Runtime local
APP_VAR_DIR=var

# A utiliser seulement si l'app est lancée via wsgi/gunicorn.
# Avec "python cycle_server.py", le reader démarre déjà automatiquement.
# APP_START_READER=1

# GPS USB NMEA. Les dongles VK-162 apparaissent souvent en /dev/ttyACM0.
APP_GPS_PORT=/dev/ttyACM0
APP_GPS_BAUDRATE=9600

# Carte offline PMTiles servie par /tiles/basemap.pmtiles.
APP_PMTILES_PATH=/home/jeandard/Documents/tiles.pmtiles

# Estimation solaire / batterie.
# Si la position exacte n'est pas encore connue, laisse les valeurs par défaut
# ou remplace-les par la latitude/longitude du départ.
APP_SOLAR_PANEL_MAX_W=590
APP_SOLAR_LAT=48.8566
APP_SOLAR_LON=2.3522
APP_BATTERY_NOMINAL_VOLTAGE=48.1
APP_BATTERY_DISCHARGE_CURVE_FILE=var/battery_curve_lg_mh1_from_trip.json

# Capteur solaire INA228. Laisser commenté si le Pi n'a pas ce capteur.
# APP_SOLAR_SENSOR=ina228
# APP_SOLAR_I2C_BUS=1
# APP_SOLAR_I2C_ADDR=0x45
# APP_SOLAR_SHUNT_OHMS=0.0002
# APP_SOLAR_MAX_AMPS=204.8
# APP_SOLAR_CURRENT_GAIN=1.0
# APP_SOLAR_CURRENT_OFFSET=0.0
# APP_SOLAR_CURRENT_DEADBAND_A=0.15
# Décommenter seulement si le courant solaire apparaît avec le mauvais signe.
# APP_SOLAR_INVERT_SIGN=true

# Camera USB pour capture photo pendant les sessions.
# -S 60 saute les premières images pour laisser l'exposition se stabiliser.
# --palette YUYV évite les images grises observées avec le flux MJPEG de cette camera.
APP_CAMERA_COMMAND=fswebcam -d /dev/video0 -q -S 60 --palette YUYV -r 640x480 --jpeg 85 --no-banner {ou

# Synchronisation vers monitor_server. Laisser MONITOR_URL vide pour désactiver.
MONITOR_DEVICE_ID=sc-vehicule-1
MONITOR_URL=
MONITOR_USER=
MONITOR_PASS=
MONITOR_UPLOAD_CHUNK_SIZE=1000
```

Si tu préfères garder le fichier dans `/etc/cycle-analyst`, tu peux copier le

fichier du repo puis lancer le service avec `APP_ENV_FILE` :

```

sudo install -d -m 0755 /etc/cycle-analyst
sudo cp /home/jeandard/Cycle-Analyst-App/cycle-analyst.env /etc/cycle-analyst/cycle-analyst.env
sudo chown root:root /etc/cycle-analyst/cycle-analyst.env
sudo chmod 0640 /etc/cycle-analyst/cycle-analyst.env

```

9. Variables disponibles pour l'app embarquee

| Variable | Default dans le code | Usage |

| --- | --- | --- |

| APP_VAR_DIR | var | Dossier des DB, sessions, profils, photos locales et etat runtime. |

| APP_START_READER | 0 | Force le reader au moment de l'import cycle_server. Utile avec WSGI, inutile avec python cycle_server.py. |

| APP_GPS_PORT | /dev/ttyACM0 | Port serie du GPS NMEA. |

| APP_GPS_BAUDRATE | 9600 | Baudrate du GPS. |

| APP_PMTILES_PATH | /home/jeandard/Documents/tiles.pmtiles | Fichier .pmtiles offline. |

| APP_SOLAR_PANEL_MAX_W | 590 | Puissance max panneaux pour estimation solaire. |

| APP_SOLAR_LAT | 48.8566 | Latitude par default pour estimation solaire. |

| APP_SOLAR_LON | 2.3522 | Longitude par default pour estimation solaire. |

| APP_BATTERY_NOMINAL_VOLTAGE | 48.1 | Tension nominale batterie pour calcul Wh. |

| APP_BATTERY_DISCHARGE_CURVE_FILE | vide | Fichier JSON optionnel de courbe voltage/SOC. |

| APP_SOLAR_SENSOR | vide | Mettre ina228 pour activer le capteur solaire I2C. |

| APP_SOLAR_I2C_BUS | 1 | Bus I2C INA228. |

| APP_SOLAR_I2C_ADDR | 0x45 | Adresse INA228. 0 probe 0x41, 0x44, 0x45. |

| APP_SOLAR_SHUNT_OHMS | 0.0002 | Valeur du shunt. |

| APP_SOLAR_MAX_AMPS | 204.8 | Courant pleine echelle pour CURRENT_LSB. |

| APP_SOLAR_CURRENT_GAIN | 1.0 | Correction multiplicative courant. |

| APP_SOLAR_CURRENT_OFFSET | 0.0 | Offset courant en amperes. |

| APP_SOLAR_CURRENT_DEADBAND_A | 0.15 | Zone morte des petits courants. |

| APP_SOLAR_INVERT_SIGN | vide | true pour inverser le signe du courant solaire. |

| APP_CAMERA_COMMAND | auto | Commande custom camera. {output} est remplace par le fichier JPEG. |

| MONITOR_DEVICE_ID | hostname | ID unique envoye au monitor. |

| MONITOR_URL | vide | URL du monitor. Vide = sync desactivee. |

| MONITOR_USER | vide | Login Basic Auth monitor. |

| MONITOR_PASS | vide | Mot de passe Basic Auth monitor. |

| MONITOR_UPLOAD_CHUNK_SIZE | 1000 | Nombre de lignes envoyees par paquet au monitor. |

10. Telecharger les tiles PMTiles pour la basemap vectorielle

L'app cherche la carte offline a l'emplacement configure par :

```
APP_PMTILES_PATH=/home/jeandard/Documents/tiles.pmtiles
```

Le frontend sert ensuite ce fichier avec l'URL interne `/tiles/basemap.pmtiles`.

Le style actuel est prévu pour une basemap vectorielle compatible Protomaps.

Le fichier planet complet Protomaps est très gros. Il vaut mieux extraire une zone avec `pmtiles extract`, par exemple une région autour de l'itinéraire.

References utiles :

- <https://docs.protomaps.com/guide/getting-started>
- <https://docs.protomaps.com/pmtiles/cli>
- <https://docs.protomaps.com/basemaps/downloads>

10.1 Choisir la zone à extraire

Il faut définir une bounding box au format :

```
MIN_LON, MIN_LAT, MAX_LON, MAX_LAT
```

Exemple :

```
BBOX="-6.0,41.0,10.0,52.5"
```

Cette bbox couvre grossièrement une grande partie de l'Europe de l'Ouest. Pour réduire le poids du fichier, utilise une bbox plus petite autour du parcours.

Tu peux trouver une bbox avec un outil comme :

```
https://bboxfinder.com
```

10.2 Choisir la source Protomaps

Aller sur :

```
https://maps.protomaps.com/builds
```

Choisir un build récent, puis copier son URL `.pmtiles`.

Exemple :

```
SOURCE_PMTILES_URL="https://build.protomaps.com/YYYYMMDD.pmtiles"
```

Remplace `YYYYMMDD` par le build choisi sur la page Protomaps.

10.3 Methode A - Telecharger directement depuis le Pi

Installer le CLI `pmtiles` sur le Pi.

Le plus simple est d'ouvrir la page suivante depuis un navigateur :

```
https://github.com/protomaps/go-pmtiles/releases/latest
```

Telecharger l'asset Linux ARM64 pour Raspberry Pi OS 64-bit, puis copier le binaire `pmtiles` dans `/usr/local/bin`.

Verifier :

```
pmtiles --help
```

Creer le dossier cible :

```
mkdir -p /home/jeandard/Documents
```

Extraire la zone :

```
SOURCE_PMTILES_URL="https://build.protomaps.com/YYYYMMDD.pmtiles"
BBOX="-6.0,41.0,10.0,52.5"
pmtiles extract "$SOURCE_PMTILES_URL" /home/jeandard/Documents/tiles.pmtiles --bbox="$BBOX"
```

Verifier le fichier :

```
ls -lh /home/jeandard/Documents/tiles.pmtiles
pmtiles show /home/jeandard/Documents/tiles.pmtiles
```

Redemarrer l'app pour etre sur que le chemin est pris en compte :

```
sudo systemctl restart cycle-analyst.service
```

Tester depuis le Pi :

```
curl -I http://127.0.0.1:5050/tiles/basemap.pmtiles
```

10.4 Methode B - Telecharger sur un PC puis envoyer au Pi

Cette methode est souvent plus confortable si le PC a une meilleure connexion.

Sur le PC, installer le CLI `pmtiles` depuis :

```
https://github.com/protomaps/go-pmtiles/releases/latest
```

Telecharger l'asset Windows AMD64, puis verifier dans PowerShell :

```
pmtiles.exe --help
```

Depuis PowerShell, extraire la zone :

```
$SOURCE_PMTILES_URL = "https://build.protomaps.com/YYYYMMDD.pmtiles"
$BBOX = "-6.0,41.0,10.0,52.5"
.\pmtiles.exe extract $SOURCE_PMTILES_URL .\tiles.pmtiles --bbox=$BBOX
```

Verifier :

```
Get-Item .\tiles.pmtiles
.\pmtiles.exe show .\tiles.pmtiles
```

Envoyer le fichier vers le Pi 1 :

```
ssh jeandard@sc-vehicule-1.local "mkdir -p /home/jeandard/Documents"
scp .\tiles.pmtiles jeandard@sc-vehicule-1.local:/home/jeandard/Documents/tiles.pmtiles
```

Pour le Pi 2 :

```
ssh jeandard@sc-vehicule-2.local "mkdir -p /home/jeandard/Documents"
scp .\tiles.pmtiles jeandard@sc-vehicule-2.local:/home/jeandard/Documents/tiles.pmtiles
```

Puis sur le Pi :

```
ls -lh /home/jeandard/Documents/tiles.pmtiles
sudo systemctl restart cycle-analyst.service
curl -I http://127.0.0.1:5050/tiles/basemap.pmtiles
```

10.5 Remplacer les tiles plus tard

Pour mettre à jour la carte, remplace simplement :

```
/home/jeandard/Documents/tiles.pmtiles
```

Puis :

```
sudo systemctl restart cycle-analyst.service
```

Si le navigateur garde l'ancien rendu, recharge la page avec un refresh force.

11. Tester l'app manuellement

```
cd /home/jeandard/Cycle-Analyst-App
source .venv/bin/activate
set -a
. /home/jeandard/Cycle-Analyst-App/cycle-analyst.env
set +a
python cycle_server.py
```

Le code lance Flask sur `0.0.0.0:5050`.

Tester depuis le Pi dans un second terminal :

```
curl http://127.0.0.1:5050
curl http://127.0.0.1:5050/metrics
curl http://127.0.0.1:5050/gps_status
curl http://127.0.0.1:5050/sys_metrics
```

Arrêter avec `Ctrl+C`.

12. Tester les périphériques optionnels

Port Cycle Analyst

Le mode live lit par défaut `/dev/ttyUSB0` a `9600` bauds via `pyserial`.

Voir les ports detectes :

```
ls -l /dev/ttyUSB* /dev/ttyACM* 2>/dev/null
```

Si le Cycle Analyst n'est pas sur `/dev/ttyUSB0`, il faut modifier `VEHICLE_CONFIGS` dans `app/config.py` ou creer une regle udev stable.

GPS

```
ls -l /dev/ttyACM* /dev/ttyUSB* 2>/dev/null  
timeout 5 cat /dev/ttyACM0
```

Tu dois voir des lignes NMEA commençant par `$GPGGA`, `$GNGGA`, `$GPRMC` ou `$GNRMC`.

INA228 solaire

Verifier le bus I2C :

```
i2cdetect -y 1
```

Debugger le capteur avec le script du repo :

```
cd /home/jeandard/Cycle-Analyst-App  
source .venv/bin/activate  
python scripts/ina228_debug.py --addr 0 --interval 1 --once
```

Si le courant est inverse, ajouter dans le fichier env :

```
APP_SOLAR_INVERT_SIGN=true
```

Camera

Verifier que la camera USB est detectee :

```
lsusb  
v4l2-ctl --list-devices  
ls -l /dev/video*
```

Tester la capture avec la meme commande que l'app :

```
fswebcam -d /dev/video0 -q -S 60 --palette YUYV -r 640x480 --jpeg 85 --no-banner /tmp/cycle-test.jpg  
ls -lh /tmp/cycle-test.jpg
```

Si l'image est uniformement grise, verifier que `--palette YUYV` est bien present. Sur cette camera, le mode MJPEG peut produire une image grise meme si

la camera est correctement detectee.

Si la camera apparait sur un autre device, par exemple `/dev/video1`, adapter `APP_CAMERA_COMMAND` dans `/home/jeandard/Cycle-Analyst-App/cycle-analyst.env` ou depuis `/settings`.

13. Creer le service systemd de l'app

Creer le service :

```
sudo nano /etc/systemd/system/cycle-analyst.service
```

Contenu recommande :

```
[Unit]
Description=Cycle Analyst App
After=network-online.target
Wants=network-online.target

[Service]
Type=simple
User=jeandard
Group=jeandard
SupplementaryGroups=dialout i2c video
WorkingDirectory=/home/jeandard/Cycle-Analyst-App
EnvironmentFile=-/home/jeandard/Cycle-Analyst-App/cycle-analyst.env
Environment=PYTHONUNBUFFERED=1
Environment=PATH=/home/jeandard/Cycle-Analyst-App/.venv/bin:/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/sbin:/bin
ExecStart=/home/jeandard/Cycle-Analyst-App/.venv/bin/python /home/jeandard/Cycle-Analyst-App/cycle_service.py
Restart=always
RestartSec=5
KillSignal=SIGINT
TimeoutStopSec=20

[Install]
WantedBy=multi-user.target
```

Activer et demarrer :

```
sudo systemctl daemon-reload
sudo systemctl enable --now cycle-analyst.service
sudo systemctl status cycle-analyst.service --no-pager
```

Voir les logs :

```
journalctl -u cycle-analyst.service -f
```

Tester :

```
curl http://127.0.0.1:5050
curl http://127.0.0.1:5050/metrics
```

14. Autoriser le bouton de redemarrage de l'UI

L'endpoint `/restart_service` execute :

```
sudo systemctl restart cycle-analyst.service
```

Sans regle sudoers, le bouton de l'interface ne peut pas redemarrer le service.

Creer une regle dediee :

```
sudo visudo -f /etc/sudoers.d/cycle-analyst
```

Contenu :

```
jeandard ALL=NOPASSWD: /bin/systemctl restart cycle-analyst.service
jeandard ALL=NOPASSWD: /usr/bin/systemctl restart cycle-analyst.service
```

Verifier :

```
sudo -l -U jeandard
```

15. Configurer nginx pour l'URL locale

Creer le site :

```
sudo nano /etc/nginx/sites-available/cycle-analyst
```

Contenu pour le Pi 1 :

```
server {
    listen 80;
    server_name sc-vehicule-1.local sc-vehicule-1;

    location / {
        proxy_pass http://127.0.0.1:5050;
        proxy_http_version 1.1;
        proxy_set_header Host $host;
        proxy_set_header X-Real-IP $remote_addr;
        proxy_set_header X-Forwarded-For $proxy_add_x_forwarded_for;
        proxy_set_header X-Forwarded-Proto $scheme;
    }
}
```

Activer :

```
sudo ln -sf /etc/nginx/sites-available/cycle-analyst /etc/nginx/sites-enabled/cycle-analyst
sudo rm -f /etc/nginx/sites-enabled/default
sudo nginx -t
sudo systemctl enable --now nginx
sudo systemctl reload nginx
```

Tester depuis le Pi :

```
curl http://127.0.0.1
```

Tester depuis un autre appareil du meme reseau :

```
curl http://sc-vehicule-1.local
```

Ou ouvrir :

`http://sc-vehicule-1.local`

16. Verifier le mDNS `.local`

Sur le Pi :

```
avahi-resolve-host-name sc-vehicule-1.local
hostname -I
```

Depuis le Mac ou PC :

```
ping sc-vehicule-1.local
ssh jeandard@sc-vehicule-1.local
```

Important : certains hotspots telephone bloquent le multicast ou l'isolation client. Dans ce cas, l'IP peut fonctionner alors que `.local` ne se resout pas.

17. Option : creer un hotspot Wi-Fi de secours

Cette option garde la connexion au telephone comme reseau principal, mais cree aussi un hotspot Wi-Fi du Pi. Si le Pi ne rejoint pas le telephone au boot, NetworkManager peut activer ce hotspot de secours.

Limite importante : avec un seul Wi-Fi `wlan0`, le Pi ne peut pas etre connecte au telephone et servir son propre hotspot en meme temps de maniere fiable. Un seul profil sera actif a la fois.

Connexion telephone prioritaire

Remplacer le SSID et le mot de passe par ceux du partage de connexion :

```
sudo nmcli con add type wifi ifname wlan0 con-name "iPhone de Jean" ssid "iPhone de Jean"
sudo nmcli con modify "iPhone de Jean" \
  wifi-sec.key-mgmt wpa-psk \
  wifi-sec.psk "MOT_DE_PASSE_TELEPHONE" \
  ipv4.method auto \
  ipv6.method disabled \
  connection.autoconnect yes \
  connection.autoconnect-priority 999
```

Si le profil existe deja :

```
sudo nmcli con modify "iPhone de Jean" \
  ipv4.method auto \
  ipv6.method disabled \
  connection.autoconnect yes \
  connection.autoconnect-priority 999
```

Hotspot du Pi en secours

Adapter le nom au vehicule :

- Pi 1 : SC-Vehicule-1
- Pi 2 : SC-Vehicule-2
- Pi 3 : SC-Vehicule-3

Exemple pour le Pi 2 :

```
sudo nmcli con add type wifi ifname wlan0 con-name SC-Vehicule-2 ssid SC-Vehicule-2
sudo nmcli con modify SC-Vehicule-2 \
  802-11-wireless.mode ap \
  802-11-wireless.band bg \
  wifi-sec.key-mgmt wpa-psk \
  wifi-sec.psk "supercyclepass!" \
  ipv4.method shared \
  ipv6.method ignore \
  connection.autoconnect yes \
  connection.autoconnect-priority -10
sudo nmcli dev set wlan0 managed yes
sudo systemctl restart NetworkManager
```

802-11-wireless.band bg force un reseau 2.4 GHz, souvent plus visible et plus stable avec les telephones et les Raspberry Pi.

Verification

```
nmcli con show
nmcli -f NAME,TYPE,AUTOCONNECT,AUTOCONNECT-PRIORITY con show
nmcli con show --active
```

Etat attendu quand le telephone est disponible :

iPhone de Jean	wifi	yes	999
SC-Vehicule-2	wifi	yes	-10

Et dans les connexions actives :

iPhone de Jean	wifi	wlan0
----------------	------	-------

Si le Pi active son hotspot, se connecter au Wi-Fi SC-Vehicule-2, puis ouvrir ou joindre le Pi avec :

```
http://10.42.0.1
ssh jeandard@10.42.0.1
```

Basculer manuellement

Forcer le hotspot du Pi :

```
sudo nmcli con down "iPhone de Jean" || true
sudo nmcli con up SC-Vehicule-2
```

Revenir au telephone :

```
sudo nmcli con down SC-Vehicule-2 || true
sudo nmcli con up "iPhone de Jean"
```

Nettoyer les doublons

Si plusieurs profils ont le meme nom :

```
nmcli -f NAME,UUID,TYPE,AUTOCONNECT,DEVICE con show
```

Supprimer les doublons non actifs avec leur UUID :

```
sudo nmcli con delete uuid UUID_A_SUPPRIMER
```

Garder de preference le profil qui affiche `wlan0` dans la colonne `DEVICE`.

18. Config SSH pour VS Code

Sur ton Mac ou PC, editer `~/.ssh/config` :

```
Host sc1 sc-vehicule-1.local
  HostName sc-vehicule-1.local
  User jeandard
  Port 22
  IdentityFile ~/.ssh/id_ed25519
  IdentitiesOnly yes
  ServerAliveInterval 30
  ServerAliveCountMax 6

Host sc2 sc-vehicule-2.local
  HostName sc-vehicule-2.local
  User jeandard
  Port 22
  IdentityFile ~/.ssh/id_ed25519
  IdentitiesOnly yes
  ServerAliveInterval 30
  ServerAliveCountMax 6
```

Ensuite dans VS Code :

- Remote-SSH: Connect to Host...
- choisir `sc1` ou `sc2`

19. Mise a jour du repo sur un Pi deja installe

```
cd /home/jeandard/Cycle-Analyst-App
git status
git pull
source .venv/bin/activate
python -m pip install -r requirements.txt
sudo systemctl restart cycle-analyst.service
sudo systemctl status cycle-analyst.service --no-pager
```

Si tu modifies `cycle-analyst.env` :

```
sudo systemctl restart cycle-analyst.service
```

Si tu modifies le fichier `.service` :

```
sudo systemctl daemon-reload
sudo systemctl restart cycle-analyst.service
```

20. Option : installer monitor_server

Le `monitor_server` peut tourner sur un serveur distant, un laptop ou un Pi.

Il recoit les uploads des vehicules quand `MONITOR_URL` est configure cote app embarquee.

Si tu veux le lancer sur le meme repo :

```
cd /home/jeandard/Cycle-Analyst-App
source .venv/bin/activate
MONITOR_USER=jean MONITOR_PASS=oklm python monitor_server/app.py
```

Par default il ecoute sur `0.0.0.0:8080`.

Variables du monitor_server

Variable	Defaut	Usage
----------	--------	-------

---	---	---
-----	-----	-----

<code>MONITOR_PORT</code>	<code>8080</code>	Port HTTP du monitor.
---------------------------	-------------------	-----------------------

<code>MONITOR_DB</code>	<code>monitor_server/monitor.db</code>	DB SQLite du monitor.
-------------------------	--	-----------------------

<code>MONITOR_MEDIA_DIR</code>	<code>monitor_server/media</code>	Stockage des photos recues.
--------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------

<code>MONITOR_USER</code>	vide	Login Basic Auth requis pour les APIs protegees.
---------------------------	------	--

<code>MONITOR_PASS</code>	vide	Mot de passe Basic Auth.
---------------------------	------	--------------------------

<code>MONITOR_TERRAIN_RESOURCE</code>	<code>ign_rge_alti_wld</code>	Ressource altimetrie IGN.
---------------------------------------	-------------------------------	---------------------------

<code>MONITOR_TERRAIN_CACHE_DECIMALS</code>	<code>5</code>	Precision cache altitude.
---	----------------	---------------------------

<code>MONITOR_TERRAIN_BATCH_SIZE</code>	<code>5000</code>	Taille batch IGN.
---	-------------------	-------------------

<code>MONITOR_TERRAIN_TIMEOUT_SEC</code>	<code>8</code>	Timeout IGN.
--	----------------	--------------

<code>MONITOR_TERRAIN_FALLBACK_DATASET</code>	<code>srtm30m</code>	Dataset OpenTopoData fallback.
---	----------------------	--------------------------------

<code>MONITOR_TERRAIN_FALLBACK_API_URL</code>	<code>https://api.opentopodata.org/v1/srtm30m</code>	URL fallback altitude.
---	--	------------------------

<code>MONITOR_TERRAIN_FALLBACK_BATCH_SIZE</code>	<code>100</code>	Taille batch fallback.
--	------------------	------------------------

<code>MONITOR_TERRAIN_FALLBACK_THROTTLE_SEC</code>	<code>1.0</code>	Pause entre batchs fallback.
--	------------------	------------------------------

<code>MONITOR_TERRAIN_BACKFILL_LIMIT_POINTS</code>	<code>500</code>	Points max par backfill altitude.
--	------------------	-----------------------------------

Service systemd optionnel du monitor

Creer un fichier env separe :

```
sudo nano /etc/cycle-analyst/monitor.env
```

Exemple :

```
MONITOR_PORT=8080
MONITOR_DB=/home/jeandard/Cycle-Analyst-App/var/monitor.db
MONITOR_MEDIA_DIR=/home/jeandard/Cycle-Analyst-App/var/monitor_media
MONITOR_USER=jean
MONITOR_PASS=oklm
MONITOR_TERRAIN_RESOURCE=ign_rge_alti_wld
MONITOR_TERRAIN_CACHE_DECIMALS=5
MONITOR_TERRAIN_BATCH_SIZE=5000
MONITOR_TERRAIN_TIMEOUT_SEC=8
MONITOR_TERRAIN_FALLBACK_DATASET=srtm30m
MONITOR_TERRAIN_FALLBACK_BATCH_SIZE=100
MONITOR_TERRAIN_FALLBACK_THROTTLE_SEC=1.0
MONITOR_TERRAIN_BACKFILL_LIMIT_POINTS=500
```

Proteger :

```
sudo chown root:root /etc/cycle-analyst/monitor.env
sudo chmod 0640 /etc/cycle-analyst/monitor.env
```

Creer le service :

```
sudo nano /etc/systemd/system/cycle-monitor.service
```

Contenu :

```
[Unit]
Description=Cycle Monitor Server
After=network-online.target
Wants=network-online.target

[Service]
Type=simple
User=jeandard
Group=jeandard
WorkingDirectory=/home/jeandard/Cycle-Analyst-App
EnvironmentFile=-/etc/cycle-analyst/monitor.env
Environment=PYTHONUNBUFFERED=1
Environment=PATH=/home/jeandard/Cycle-Analyst-App/.venv/bin:/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/usr/sbin:/usr/bin
ExecStart=/home/jeandard/Cycle-Analyst-App/.venv/bin/python /home/jeandard/Cycle-Analyst-App/monitor_server.py
Restart=always
RestartSec=5
KillSignal=SIGINT
TimeoutStopSec=20

[Install]
WantedBy=multi-user.target
```

Activer :

```
sudo systemctl daemon-reload
sudo systemctl enable --now cycle-monitor.service
sudo systemctl status cycle-monitor.service --no-pager
```

Tester :

```
curl http://127.0.0.1:8080
```

21. Brancher un Pi vehicule au monitor

Dans `/home/jeandard/Cycle-Analyst-App/cycle-analyst.env` sur chaque Pi vehicule :

```
MONITOR_DEVICE_ID=sc-vehicule-1
MONITOR_URL=http://91.134.243.157:8080
MONITOR_USER=jean
MONITOR_PASS=oklm
```

Puis :

```
sudo systemctl restart cycle-analyst.service
journalctl -u cycle-analyst.service -f
```

La sync tourne toutes les 60 secondes quand `MONITOR_URL` est defini.

22. Checklist finale par Pi

- hostname unique OK
- SSH OK
- `avahi-daemon` actif
- utilisateur dans les groupes `dialout`, `i2c`, `video`
- repo clone dans `/home/jeandard/Cycle-Analyst-App`
- cle SSH GitHub du Pi ajoutée dans GitHub ou comme Deploy Key
- `.venv` cree
- dependances Python installees
- `cycle-analyst.env` present dans le repo
- `APP_VAR_DIR` pointe vers le `var/` du repo
- `/home/jeandard/Documents/tiles.pmtiles` existe si la basemap offline est utilisee
- `MONITOR_DEVICE_ID` unique
- `cycle-analyst.service` actif
- `nginx` actif
- `curl http://127.0.0.1:5050/metrics` repond sur le Pi
- `http://sc-vehicule-X.local` repond depuis un autre appareil
- si solaire : `i2cdetect -y 1` et `scripts/ina228_debug.py` OK
- si GPS : `/gps_status` recoit des donnees
- si camera : capture test OK
- si monitor : heartbeat visible cote monitor

23. Depannage

Le service ne demarre pas

```
sudo systemctl status cycle-analyst.service --no-pager
```

```
journalctl -u cycle-analyst.service -n 100 --no-pager
```

Vérifier :

- chemin du repo
- chemin du venv
- syntaxe de `cycle-analyst.env`
- permissions sur les ports série/I2C/camera

La page web locale marche, mais pas `.local`

```
systemctl status avahi-daemon --no-pager
hostname
hostname -I
avahi-resolve-host-name sc-vehicule-1.local
```

Si l'IP marche mais pas `.local`, le réseau bloque probablement le mDNS.

Le Cycle Analyst ne donne pas de données

```
ls -l /dev/ttyUSB* /dev/ttyACM* 2>/dev/null
groups
sudo systemctl restart cycle-analyst.service
journalctl -u cycle-analyst.service -f
```

Vérifier que l'utilisateur est dans `dialout` et que le port live du code est bien `/dev/ttyUSB0`.

Le GPS ne donne pas de fix

```
curl http://127.0.0.1:5050/gps_status
timeout 5 cat /dev/ttyACM0
```

Adapter `APP_GPS_PORT` si le GPS est sur un autre port.

Le capteur INA228 ne répond pas

```
sudo raspi-config nonint do_i2c 0
i2cdetect -y 1
cd /home/jeandard/Cycle-Analyst-App
source .venv/bin/activate
python scripts/ina228_debug.py --addr 0 --once
```

Si aucune adresse `0x41`, `0x44` ou `0x45` n'apparaît, vérifier le câblage et l'alimentation du capteur.

Le bouton restart de l'interface échoue

```
sudo -l -U jeandard
sudo systemctl restart cycle-analyst.service
```

Verifier `/etc/sudoers.d/cycle-analyst`.

VS Code Remote-SSH bloque

Sur le Pi :

```
rm -rf ~/.vscode-server ~/.vscode-remote
```

Puis retenter la connexion depuis VS Code.

Changement de cle SSH dans `known_hosts`

Sur le Mac ou PC :

```
ssh-keygen -R sc-vehicule-1.local  
ssh-keygen -R sc-vehicule-2.local  
ssh-keygen -R cycle.local
```

24. Resume ultra-court

```
sudo apt update  
sudo apt upgrade -y  
sudo apt install -y git python3 python3-venv python3-pip nginx avahi-daemon curl i2c-tools  
sudo usermod -aG dialout,i2c,video jeandard  
sudo raspi-config nonint do_i2c 0  
sudo reboot
```

```
cd /home/jeandard  
git clone github:regenbox-team/Cycle-Analyst-App.git Cycle-Analyst-App  
cd Cycle-Analyst-App  
python3 -m venv .venv  
source .venv/bin/activate  
python -m pip install --upgrade pip  
python -m pip install -r requirements.txt  
mkdir -p var var/session_metrics var/live_photo var/pending_photos  
mkdir -p /home/jeandard/Documents
```

Puis ajuster/creer :

- `/home/jeandard/Cycle-Analyst-App/cycle-analyst.env` deja fourni par le repo
- `/etc/systemd/system/cycle-analyst.service`
- `/etc/nginx/sites-available/cycle-analyst`
- `/etc/sudoers.d/cycle-analyst` si tu veux le bouton restart

Et activer :

```
sudo systemctl daemon-reload  
sudo systemctl enable --now cycle-analyst.service  
sudo nginx -t  
sudo systemctl enable --now nginx
```